

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL EN COLOMBIA: CARACTERIZACIÓN Y VACÍOS NORMATIVOS DESDE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN SALUD Y EL ENFOQUE *ONE HEALTH*

Autora principal: Mayra Alejandra Quiroga Robayo

Resumen

La vigilancia epidemiológica es un componente esencial de la salud pública, pero en Colombia persisten tensiones estructurales asociadas a la débil integración de la salud humana, animal y ambiental. Aunque el país cuenta con un marco normativo amplio, su aplicación no ha logrado consolidar un modelo de vigilancia que incorpore de manera efectiva la información generada en las plantas de beneficio animal, pese a que estas concentran datos continuos y representativos sobre condiciones sanitarias relevantes. La literatura internacional ha demostrado que estos escenarios pueden funcionar como observatorios epidemiológicos capaces de anticipar riesgos, reforzar la detección temprana de enfermedades y complementar los sistemas tradicionales. Este ensayo analiza críticamente este vacío desde un enfoque que integra la salud humana, animal y ambiental, argumentando que la falta de estandarización, la fragmentación institucional y la escasa interoperabilidad han limitado la posibilidad de adoptar esquemas sindrómicos en la cadena cárnica. La reflexión propuesta evidencia que integrar la vigilancia realizada en las plantas de beneficio al sistema nacional permitiría avanzar en la prevención de enfermedades, en la seguridad alimentaria y en la articulación intersectorial, contribuyendo así al desarrollo conceptual y práctico de la salud pública en el país. A modo de cierre, se sostiene que superar estas brechas es imprescindible para situar a Colombia en consonancia con los avances internacionales y para consolidar un modelo de vigilancia coherente con los desafíos sanitarios emergentes.

Palabras clave:

inocuidad alimentaria, plantas de beneficio animal, salud pública, vigilancia epidemiológica, zoonosis

animal slaughterhouses, food safety, public health, epidemiological surveillance, zoonoses

abatedouros, inocuidade de alimentos, saúde pública, vigilância epidemiológica, zoonoses

Aporte a la teoría o a la práctica de la salud pública

El ensayo muestra cómo las plantas de beneficio pueden funcionar como observatorios sanitarios para detectar enfermedades temprano. Propone integrar su información al sistema nacional, fortaleciendo la articulación interinstitucional e intersectorial y avanzando en la aplicación práctica del enfoque que integra salud humana, animal y ambiental.

Rationale

En Colombia, la vigilancia epidemiológica ha tenido un desarrollo importante con la creación del SIVIGILA mediante el Decreto 3518 de 2006 y la reglamentación del sistema oficial de inspección, vigilancia y control de la carne a través del Decreto 1500 de 2007. A esto se suma la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que reconoció la salud como un derecho fundamental y reforzó la responsabilidad estatal en la vigilancia. De manera complementaria, el país ha producido documentos y programas como la Propuesta de abordaje sindrómico para zoonosis con potencial epidémico (2012), el Programa Nacional Integral e Integrado de Zoonosis (2016) y los Lineamientos Nacionales de Vigilancia en Salud Pública 2025, que han intentado incorporar estrategias innovadoras, incluyendo el enfoque One Health y la participación de médicos veterinarios en el sistema.

Pese a este marco robusto, en Colombia no existen sistemas de vigilancia epidemiológica propios de cada plantas de beneficio animal (PBA) como lo exige el artículo 95 del Decreto 1500 de 2007(MSPS, 2007). Estas instalaciones son escenarios estratégicos, ya que concentran animales de múltiples orígenes y producen información continua de gran valor sanitario a través de la inspección ante y post mortem; que puede ser utilizada en sistemas de vigilancia sindrómica en salud animal como lo demuestran experiencias internacionales (Canadá, Reino Unido, Francia), que han demostrado que las PBA pueden operar como observatorios epidemiológicos que complementan los sistemas tradicionales de vigilancia y permiten anticipar riesgos zoonóticos (Shadbolt et al., 1987; Enøe et al., 2003; Salman et al., 2003; Alton et al., 2010, 2012, 2013, 2015; Amezcua et al., 2011; Hernández et al., 2011; Sánchez-Vásquez et al., 2011; Thomas-Bachli et al., 2012, 2014; Dupuy et al., 2013, 2014, 2015; Neumann et al., 2014; Vial & Berezowski, 2014; Vial & Reist, 2014, 2015; Eze et al., 2015; Muellner et al., 2015; Vial et al., 2015; Correia-Gomes et al., 2016, 2017; Nienhaus et al., 2017; Peterson et al., 2017; Haredasht et al., 2018; Guardone et al., 2020; Lee et al., 2020; Buzdugan et al., 2021; Alban et al., 2022; Majewski et al., 2022; Pineda et al., 2022; Narita et al., 2024).

Analizar este vacío desde un marco normativo y sociopolítico permitirá comprender las tensiones entre lo establecido en las políticas públicas y la práctica en los territorios, visibilizando la brecha entre lo normativo y lo operativo. Esta caracterización crítica busca aportar insumos para el debate sobre la integración de la salud animal en la vigilancia nacional bajo el enfoque One Health.

Introducción

La vigilancia epidemiológica constituye un pilar fundamental de la salud pública, al permitir la detección temprana y el control de eventos de interés en salud y orientar la toma de decisiones en políticas públicas. En Colombia, este campo se ha robustecido con la creación del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública en 2006 y la consolidación de sucesivos lineamientos técnicos. Sin embargo, a pesar de estos avances, persisten limitaciones estructurales relacionadas con la falta de integración de la salud animal y ambiental en los sistemas de vigilancia, lo que genera vacíos en la identificación temprana de zoonosis y enfermedades emergentes (Dórea, 2011). Este vacío resulta crítico en un contexto internacional que reconoce la importancia de integrar la salud humana, animal y ambiental bajo el enfoque que articula estas dimensiones, dado que esta perspectiva permite anticipar y controlar riesgos sanitarios complejos —como enfermedades zoonóticas, resistencia antimicrobiana y problemas derivados del cambio climático— de manera más eficaz y coordinada. No obstante, en el país su incorporación no se ha logrado plenamente debido a la limitada articulación entre sectores, la fragmentación normativa y la insuficiencia de recursos para implementar acciones interinstitucionales sostenidas.

Un ejemplo clave de estas brechas es la ausencia de vigilancia sindrómica en plantas de beneficio animal, a pesar de que estas instalaciones concentran animales de diversos orígenes y generan información valiosa a través de los procesos de inspección ante y post mortem. Diversos autores han señalado que las plantas de beneficio son nodos estratégicos no solo para la inocuidad alimentaria, sino también para el monitoreo del bienestar animal, la

resistencia antimicrobiana y la calidad de los alimentos de origen animal. Estas instalaciones pueden producir datos especialmente relevantes sobre las condiciones de transporte y manejo previo al sacrificio, signos de estrés o lesiones, hallazgos post mortem que indiquen fallas de bienestar animal, presencia de patógenos resistentes o patrones inusuales de resistencia antimicrobiana, así como información sobre contaminantes biológicos, químicos o físicos que comprometan la inocuidad. No obstante, gran parte de esta información suele registrarse de forma fragmentada y sin mecanismos uniformes de codificación, lo que limita su utilidad para la vigilancia sanitaria. Idealmente, los datos deberían ser recogidos mediante formatos estandarizados y digitalizados en tiempo real, con capacidad de interoperar con sistemas existentes. Más que crear un sistema completamente nuevo, el deber ser consistiría en desarrollar un módulo especializado dentro del sistema nacional de vigilancia, o un subsistema plenamente conectado con él, que permita integrar la información generada en las plantas de beneficio con las redes de vigilancia en salud humana, animal y ambiental. Un sistema articulado de este tipo fortalecería la capacidad del país para anticipar riesgos sanitarios, activar alertas tempranas y orientar intervenciones bajo el enfoque que integra salud humana, animal y ambiental, planteamiento que podrá retomarse en las conclusiones como una necesidad estructural aún pendiente.

En este contexto, el marco conceptual que guía este ensayo parte de la integración entre salud humana, animal y ambiental como requisito para comprender la complejidad epidemiológica contemporánea y para superar la fragmentación entre sectores que históricamente han operado de manera independiente. El aporte original de este ensayo consiste en argumentar críticamente, desde una lectura normativa y sociopolítica, que las plantas de beneficio animal constituyen un espacio desaprovechado para fortalecer la vigilancia nacional y que su incorporación permitiría avanzar tanto en la teoría como en la práctica de la salud pública, al articular sectores y mejorar la detección temprana de eventos sanitarios.

Por tanto, el objetivo de este trabajo es caracterizar, desde un enfoque normativo y sociopolítico, el estado actual de la vigilancia epidemiológica en Colombia con énfasis en las plantas de beneficio animal, identificando vacíos y tensiones que han limitado la adopción de la vigilancia sindrómica en salud animal. Al hacerlo, pretende aportar elementos útiles para la discusión de políticas públicas en salud en el marco del enfoque que integra salud humana, animal y ambiental y abrir caminos para la integración de la salud animal en la vigilancia nacional. La pregunta central que orienta esta reflexión es: ¿cómo podría la incorporación de las plantas de beneficio animal como observatorios epidemiológicos contribuir al avance del sistema nacional de vigilancia y a la adopción plena del enfoque que integra la salud humana, animal y ambiental en Colombia?

Experiencias internacionales

La vigilancia sindrómica en plantas de beneficio animal (PBA) ha sido explorada en múltiples países como estrategia para la detección temprana de enfermedades y el fortalecimiento de la salud pública. Investigaciones en Canadá, Reino Unido, Francia y otros contextos europeos han documentado cómo el uso de datos de inspección ante y post mortem puede aportar información valiosa para la identificación de zoonosis y brotes emergentes

(Shadbolt et al., 1987; Enøe et al., 2003; Salman et al., 2003; Alton et al., 2010, 2012, 2013, 2015; Amezcua et al., 2011; Hernández et al., 2011; Sánchez-Vásquez et al., 2011; Thomas-Bachli et al., 2012, 2014; Dupuy et al., 2013, 2014, 2015; Neumann et al., 2014; Vial & Berezowski, 2014; Vial & Reist, 2014, 2015; Eze et al., 2015; Muellner et al., 2015; Vial et al., 2015; Correia-Gomes et al., 2016, 2017; Nienhaus et al., 2017; Peterson et al., 2017; Haredasht et al., 2018; Guardone et al., 2020; Lee et al., 2020; Buzdugan et al., 2021; Alban et al., 2022; Majewski et al., 2022; Pineda et al., 2022; Narita et al., 2024). Estas experiencias han mostrado ventajas como la representatividad poblacional y la costo-efectividad, aunque también se han identificado limitaciones en la calidad de los datos, la falta de estandarización y la integración insuficiente con otros sistemas de vigilancia (Dupuy et al., 2013, 2014, 2015). Todo ello refuerza la necesidad de avanzar hacia esquemas más articulados y armonizados bajo el enfoque One Health. En este sentido, avanzar hacia esquemas más articulados implica definir con claridad los componentes operativos que permitirían que la vigilancia sindrómica en PBA funcione como un sistema integrado y útil para la salud pública. En primer lugar, se requiere un modelo de estandarización de datos, con listas de verificación homogéneas y definiciones claras para los hallazgos ante y post mortem, de modo que la información sea comparable entre plantas y regiones. En segundo lugar, es necesario implementar mecanismos de digitalización en tiempo real mediante plataformas interoperables que permitan cargar y transmitir los datos inmediatamente desde las PBA hacia los sistemas nacionales de vigilancia. En tercer lugar, debe establecerse un esquema de interoperabilidad institucional que conecte los datos generados en las PBA con los sistemas de vigilancia en salud humana, sanidad animal y salud ambiental, particularmente a través de un módulo especializado dentro de SIVIGILA o un subsistema vinculado a este. Finalmente, el modelo requiere protocolos de análisis y alerta temprana que definan cómo se procesan los datos, qué indicadores desencadenan alarmas y cómo se activan las rutas de respuesta intersectorial. Estos componentes concretan los esquemas necesarios para una vigilancia integrada bajo el enfoque One Health, asegurando que la información procedente de las PBA se traduzca en acciones oportunas y coordinadas.

Avances en Colombia

En Colombia, la vigilancia epidemiológica relacionada con la cadena cárnica se desarrolla dentro de un marco institucional más amplio del sistema de salud pública y de la regulación sanitaria del sector agroalimentario. La Constitución Política de Colombia (1991) estableció la responsabilidad del Estado en la organización, dirección y regulación de los servicios de salud y saneamiento ambiental, sentando las bases para la formulación de políticas públicas orientadas a la protección de la salud colectiva. Posteriormente, la Ley 100 de 1993 estructuró el Sistema General de Seguridad Social en Salud y definió los mecanismos de organización y financiación del sistema sanitario. Si bien estas normas no reconocieron inicialmente la salud como un derecho fundamental autónomo, sí configuraron el marco institucional dentro del cual se desarrollan las funciones estatales de vigilancia y control sanitario.

Con el tiempo, desarrollos normativos y jurisprudenciales fortalecieron la comprensión de la salud como un derecho exigible y consolidaron las responsabilidades del Estado en materia de salud pública. En este proceso, la Ley 715 de 2001 definió competencias en salud pública y vigilancia sanitaria entre los diferentes niveles de gobierno, mientras que decisiones de la

Corte Constitucional, como la Sentencia T-760 de 2008, contribuyeron a consolidar el reconocimiento de la salud como un derecho fundamental en el ordenamiento jurídico colombiano. Este proceso se consolidó con la promulgación de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que reconoció explícitamente la salud como un derecho fundamental autónomo y reafirmó la responsabilidad estatal en las acciones orientadas a su protección, incluyendo las estrategias de vigilancia sanitaria y epidemiológica.

En este contexto institucional se articulan los sistemas específicos de vigilancia en salud pública y de control sanitario de los alimentos. El Decreto 3518 de 2006 reguló la operación del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) como mecanismo oficial para la recolección, análisis e interpretación sistemática de información sobre eventos de interés en salud pública. De manera complementaria, el Decreto 1500 de 2007 estableció el sistema oficial de inspección, vigilancia y control (IVC) de la carne y productos cárnicos comestibles, definiendo los requisitos sanitarios para la producción, beneficio, procesamiento y comercialización de carne en el país. Este marco fue complementado por la Resolución 3753 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, que definió lineamientos técnicos para la formulación de los planes de acción de inspección, vigilancia y control de la carne y productos cárnicos a lo largo de la cadena.

Paralelamente, se han desarrollado iniciativas orientadas a fortalecer la vigilancia de zoonosis y la articulación intersectorial bajo enfoques integrados de salud. Entre ellas se destacan propuestas como el abordaje sindrómico para zoonosis con potencial epidémico (2012) y el Programa Nacional Integral e Integrado de Zoonosis (PNIIZ, 2016), orientados a promover estrategias de vigilancia centinela y sindrómica bajo el enfoque One Health. Más recientemente, los Lineamientos Nacionales de Vigilancia en Salud Pública 2025 del Instituto Nacional de Salud incorporaron innovaciones como la vigilancia comunitaria y la inclusión de un módulo para médicos veterinarios dentro del SIVIGILA. La vigilancia comunitaria busca identificar tempranamente eventos que pueden ser detectados inicialmente por la población, tales como aumentos inusuales de síntomas respiratorios, gastrointestinales o dérmicos, mortalidad o morbilidad anómala en animales domésticos o silvestres, cambios ambientales relevantes o situaciones que sugieran riesgos sanitarios emergentes. Por su parte, el módulo dirigido a médicos veterinarios permite registrar hallazgos clínicos, sindrómicos o patológicos observados en animales que puedan indicar zoonosis, brotes de enfermedades transmisibles, mortalidades inesperadas, eventos de interés en inocuidad alimentaria o situaciones que requieran articulación con la vigilancia en salud humana, así como la notificación de enfermedades de control oficial y de declaración obligatoria.

Adicionalmente, el país ha formulado instrumentos de política pública que orientan la gestión sanitaria y la inocuidad alimentaria en la cadena productiva. Entre ellos se destacan el CONPES 3375, que establece la política nacional de sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos dentro del sistema de medidas sanitarias y fitosanitarias, así como los CONPES 3376 y 3676, orientados a la política nacional de inocuidad de la leche y la carne bovina. En el ámbito productivo, el Plan de Ordenamiento Productivo para la Cadena Cárnica Bovina (Resolución 00161 de 2022) plantea ejes estratégicos relacionados con la admisibilidad sanitaria, la sostenibilidad y el fortalecimiento institucional del sector.

Dentro de este entramado institucional y normativo, las plantas de beneficio animal (PBA) constituyen nodos clave para la generación de información sanitaria. Como señala Martínez (2005), estos establecimientos ocupan una posición central en la cadena cárnica, ya que de ellos dependen no solo los productos intermedios y finales, sino también múltiples factores que impactan la economía, el empleo, el medio ambiente y la salud pública. En consecuencia, la información generada durante las inspecciones ante y post mortem en las PBA representa una fuente potencialmente valiosa para fortalecer la vigilancia epidemiológica, permitiendo identificar patrones de enfermedad, riesgos sanitarios y tendencias relevantes tanto para la salud animal como para la salud pública.

Vacíos y tensiones en Colombia

Pese a contar con un entramado normativo robusto, en Colombia no se ha implementado un sistema de vigilancia sindrómica en plantas de beneficio animal (PBA), lo que revela vacíos y tensiones significativas. Persiste una fragmentación institucional entre el ICA, encargado de la sanidad animal en predios; el INVIMA, responsable de la inspección en PBA; el INS, que coordina el SIVIGILA; y el Ministerio de Salud, que define los lineamientos de política. Estas competencias superpuestas generan desarticulación, limitan la integración de la información epidemiológica y producen duplicidades en la gestión. Además, aunque las normas obligan al registro de hallazgos y a la notificación de enfermedades, en la práctica gran parte de los datos permanecen como reportes administrativos sin análisis epidemiológico, desaprovechando su potencial para anticipar riesgos zoonóticos y fortalecer la toma de decisiones en salud pública. Este rezago tiene implicaciones globales: según el Departamento Nacional de Planeación (2025), el ODS 2: Hambre Cero es uno de los más atrasados en Colombia, con menos del 25 % de cumplimiento, debido a múltiples factores entre los que se encuentra la dificultad de garantizar la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos de origen animal. En este contexto, las PBA, al ser nodos estratégicos de la cadena cárnica, podrían desempeñar un papel clave en reducir estas brechas y en consolidar las políticas públicas de vigilancia sanitaria bajo el enfoque One Health.

Igualmente, la ausencia de un sistema de vigilancia sindrómica en plantas de beneficio animal no solo refleja un vacío normativo y operativo, sino que también implica un alto costo de oportunidad para la salud pública y la seguridad alimentaria. Como ya se dijo, las PBA concentran información continua y sistemática derivada de los procesos de inspección ante y post mortem, la cual podría servir como alerta temprana frente a zoonosis y enfermedades emergentes. Sin embargo, al no ser integrada a los sistemas de vigilancia, esta información se pierde como insumo estratégico para la prevención de brotes, la evaluación de riesgos sanitarios y la orientación de políticas de salud pública. Desde la perspectiva de la seguridad alimentaria, también se desaprovecha la posibilidad de fortalecer la trazabilidad y la inocuidad de la carne, comprometiendo la confianza del consumidor y la competitividad en mercados internacionales (García-Díez, Martínez & Pérez, 2023). En otras palabras, lo que se deja de ganar es la oportunidad de transformar a las PBA en verdaderos observatorios epidemiológicos que, bajo el enfoque One Health, podrían articular los sectores de salud humana, animal y ambiental para anticipar riesgos, reducir rezagos en los ODS y proteger de manera más efectiva la salud colectiva.

Reflexión final

La reflexión desarrollada en este ensayo muestra que la vigilancia sindrómica en plantas de beneficio animal constituye una oportunidad estratégica para fortalecer la salud pública en Colombia, pero también evidencia que su incorporación requiere superar tensiones estructurales identificadas a través del análisis normativo y programático. La revisión de normas como la Constitución de 1991, la Ley 100 de 1993, la Ley 1751 de 2015 y los decretos que regulan la vigilancia epidemiológica y la inspección de la carne evidencia que, aunque el país ha construido un marco jurídico robusto, este no se ha traducido en un modelo operativo capaz de integrar la información generada en las plantas de beneficio al sistema nacional. Del mismo modo, las políticas recientes —incluyendo los Lineamientos del Instituto Nacional de Salud 2025, el Plan Decenal de Salud Pública 2022–2031, la Política de Atención Integral en Salud, las Rutas Integrales de Atención y los documentos CONPES sobre sanidad e inocuidad— muestran intenciones de articulación intersectorial que aún no logran materializarse en la práctica.

Retomar el mensaje central implica reconocer que la integración entre salud humana, animal y ambiental no es solamente un imperativo conceptual, sino una necesidad práctica para enfrentar riesgos sanitarios crecientes. Sin embargo, la sola existencia de normas no garantiza su implementación, especialmente cuando la vigilancia depende de instituciones con mandatos fragmentados. Desde enfoques críticos de gobernanza sanitaria, estos vacíos normativos pueden interpretarse como síntomas de una institucionalidad que no ha consolidado mecanismos efectivos de coordinación, lo cual limita la capacidad del país para aprovechar escenarios de alto valor epidemiológico como las plantas de beneficio. La literatura internacional muestra que la utilidad de estos espacios depende no solo de la técnica de inspección, sino de la capacidad de los sistemas de integrar información, estandarizar registros y generar alertas oportunas, elementos que aún no se muestran suficientemente desarrollados en el caso colombiano.

A pesar de estas tensiones, las posibilidades de avance teórico y práctico son amplias. Incorporar la información de las plantas de beneficio a la vigilancia nacional permitiría fortalecer la detección temprana de zoonosis, mejorar la inocuidad de los alimentos de origen animal y avanzar hacia un modelo de vigilancia coherente con los desafíos epidemiológicos contemporáneos. También representaría una oportunidad para operacionalizar de forma más concreta el enfoque que integra la salud humana, animal y ambiental, avanzando desde el plano declarativo —presente en normas y políticas— hacia una práctica interinstitucional e intersectorial efectiva.

En conclusión, el análisis realizado evidencia que la integración de las plantas de beneficio animal como observatorios epidemiológicos podría transformar positivamente el sistema de vigilancia en Colombia, siempre que se superen los vacíos identificados. Para ello, se recomienda fortalecer la interoperabilidad entre instituciones, desarrollar un módulo especializado dentro del sistema nacional de vigilancia que permita procesar y analizar los datos provenientes de estas plantas, estandarizar los formatos de registro, garantizar recursos

para su digitalización y promover mecanismos de coordinación que reflejen la intención de articulación expresada en la normativa y los planes de política pública. Avanzar en esta dirección permitiría convertir un vacío histórico en una oportunidad concreta para la salud pública del país.

En este sentido, y con el fin de responder de manera explícita a la pregunta central que orientó este ensayo, es posible afirmar lo siguiente: en síntesis, la incorporación de las plantas de beneficio animal como observatorios epidemiológicos contribuiría al avance del sistema nacional de vigilancia al proporcionar información continua, estandarizada y directamente vinculada con riesgos zoonóticos y de inocuidad, permitiendo activar alertas tempranas y orientar decisiones oportunas. Su integración operativa y normativa también facilitaría la adopción plena del enfoque que articula la salud humana, animal y ambiental, al promover flujos de información intersectoriales, optimizar la coordinación institucional y convertir datos actualmente fragmentados en insumos estratégicos para la prevención y la protección de la salud colectiva.

Referencias

Alban, L., Vieira-Pinto, M., Meemken, D., Maurer, P., Ghidini, S., Santos, S., Laguna, J. G., Laukkanen-Ninios, R., Alvseike, O., & Langkabel, N. (2022). Differences in code terminology and frequency of findings in meat inspection of finishing pigs in seven European countries. *Food Control*, 132. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2021.108394>

Alton, G. D., Pearl, D. L., Bateman, K. G., McNab, W. B., & Berke, O. (2010). Factors associated with whole carcass condemnation rates in provincially-inspected abattoirs in Ontario 2001-2007: Implications for food animal syndromic surveillance. *BMC Veterinary Research*, 6. <https://doi.org/10.1186/1746-6148-6-42>

Alton, G. D., Pearl, D. L., Bateman, K. G., McNab, W. B., & Berke, O. (2012). Suitability of bovine portion condemnations at provincially-inspected abattoirs in Ontario Canada for food animal syndromic surveillance. *BMC Veterinary Research*, 8(June). <https://doi.org/10.1186/1746-6148-8-88>

Alton, G. D., Pearl, D. L., Bateman, K. G., McNab, B., & Berke, O. (2013). Comparison of covariate adjustment methods using space-time scan statistics for food animal syndromic surveillance. *BMC Veterinary Research*, 9 (March). <https://doi.org/10.1186/1746-6148-9-231>

Alton, G. D., Pearl, D. L., Bateman, K. G., McNab, W. B., & Berke, O. (2015). Suitability of sentinel abattoirs for syndromic surveillance using provincially inspected bovine abattoir condemnation data. *BMC Veterinary Research*, 11(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12917-015-0349-1>

Amezcu, R., Pearl, D. L., Martinez, A., & Friendship, R. M. (2011). Patterns of condemnation rates in swine from a federally inspected abattoir in relation to disease outbreak information in Ontario (2005-2007). *Canadian Veterinary Journal*, 52(1), 35–42.

Buelher JW, Hopkins RS, Overhage JM, Sosin DM, Tong V. (2024). Framework for evaluating public health surveillance systems for early detection of outbreaks: recommendations from the CDC Working Group. <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5305a1.htm>

Burkom, H. S., Murphy, S. P., & Shmueli, G. (2007). Automated time series forecasting for biosurveillance. *Statistics in Medicine*, 26(22), 4202–4218. <https://doi.org/10.1002/sim.2835>

Buzdugan, S. N., Alarcon, P., Huntington, B., Rushton, J., Blake, D. P., & Guitian, J. (2021). Enhancing the value of meat inspection records for broiler health and welfare surveillance: longitudinal detection of relational patterns. *BMC Veterinary Research*, 17(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12917-021-02970-2>

Cediel Becerra, N. M., & Carrascal Velásquez, J. C. (Eds.). (2025). *One Health en Colombia*. Asociación Colombiana de Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia (Asfamevez); Ediciones Unisalle.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2001). Updated guidelines for evaluating public health surveillance systems: Recommendations from the Guidelines Working Group (MMWR Recommendations and Reports, Vol. 50, No. RR-13). U.S. Department of Health and Human Services. <https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5013a1.htm>

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2004). Framework for evaluating public health surveillance systems for early detection of outbreaks: Recommendations from the CDC Working Group (MMWR Recommendations and Reports, Vol. 53, No. RR-5). U.S. Department of Health and Human Services. <https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5305a1.htm>

Congreso de Colombia. (2012). Ley estatutaria 1581 del 17 de octubre de 2012. Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013. *Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. <https://esdegue.edu.co/sites/default/files/Normatividad/LEY%20TRATAMIENTO%20DE%20DATOS%20-%20LEY%201581%20DE%202012.pdf>

Correia-Gomes, C., Smith, R. P., Eze, J. I., Henry, M. K., Gunn, G. J., Williamson, S., & Tongue, S. C. (2016). Pig abattoir inspection data: Can it be used for surveillance purposes? *PLoS ONE*, 11(8), 1–18. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0161990>

Correia-Gomes, C., Eze, J. I., Borobia-Belsué, J., Tucker, A. W., Sparrow, D., Strachan, D., & Gunn, G. J. (2017). Voluntary monitoring systems for pig health and welfare in the UK:

Comparative analysis of prevalence and temporal patterns of selected non-respiratory *post mortem* conditions. Preventive Veterinary Medicine, 146, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2017.07.007>

Charron, D. (2014). La investigación de ecosalud en la práctica. Aplicaciones innovadoras de un enfoque ecosistémico para la salud. Centro Internacional de investigación para el Desarrollo. Plaza y Valdés Editores. <https://bit.ly/3iAcmkY>

Departamento Nacional de Planeación – DNP. (2005). *CONPES Económicos 3375: Política nacional de sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos para el sistema de medidas sanitarias y fitosanitarias*. [Documento técnico]. Bogotá. <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3375.pdf>

Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2005). *CONPES Económicos 3376: Política sanitaria y de inocuidad para las cadenas de la carne bovina y de la leche* [Documento técnico]. Bogotá. <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3376.pdf>

Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2010). *CONPES Económicos 3676: Consolidación de la política sanitaria y de inocuidad para las cadenas láctea y cárnica*. [Documento técnico]. Bogotá. <https://www.ica.gov.co/getattachment/3b31038a-72ba-40f9-a34d-cecd89015890/2010cp3676.aspx>

Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2025). *CONPES Económicos 4144: Política nacional de inteligencia artificial*. [Documento técnico]. Bogotá. <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4144.pdf>

Dórea F., Sanchez J., Revie C. (2011). Veterinary syndromic surveillance: Current initiatives and potential for development. Preventive Veterinary Medicine. Volume 101, Issues 1–2. Pages 1-17. <https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2011.05.004>.

Dórea FC, Vial F. (2016). Animal health syndromic surveillance: a systematic literature review of the progress in the last 5 years (2011–2016). Veterinary Medicine-Research and Reports. 7:157–69

Dupuy C, Bronner A, Watson E, Wuyckhuise-Sjouke L, Reist M, Fouillet A, et al. (2013a). Inventory of veterinary syndromic surveillance initiatives in Europe (Triple-S project): Current situation and perspectives. Preventive veterinary medicine. 111(3–4):220–9.

Dupuy, C., Morignat, E., Maugey, X., Vinard, J. L., Hendrikx, P., Ducrot, C., Calavas, D., & Gay, E. (2013b). Defining syndromes using cattle meat inspection data for syndromic surveillance purposes: A statistical approach with the 2005-2010 data from ten French slaughterhouses. BMC Veterinary Research, 9. <https://doi.org/10.1186/1746-6148-9-88>

Dupuy, C., Demont, P., Ducrot, C., Calavas, D., & Gay, E. (2014). Factors associated with offal, partial and whole carcass condemnation in ten French cattle slaughterhouses. *Meat Science*, 97(2), 262–269. <https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2014.02.008>

Dupuy, C., Morignat, E., Dorea, F., Ducrot, C., Calavas, D., & Gay, E. (2015). Pilot simulation study using meat inspection data for syndromic surveillance: Use of whole carcass condemnation of adult cattle to assess the performance of several algorithms for outbreak detection. *Epidemiology and Infection*, 143(12), 2559–2569. <https://doi.org/10.1017/S0950268814003495>

Enøe, C., Christensen, G., Andersen, S., & Willeberg, P. (2003). The need for built-in validation of surveillance data so that changes in diagnostic performance of *post-mortem* meat inspection can be detected. *Preventive Veterinary Medicine*, 57(3), 117–125. [https://doi.org/10.1016/S0167-5877\(02\)00229-5](https://doi.org/10.1016/S0167-5877(02)00229-5)

Eze, J. I., Correia-Gomes, C., Borobia-Belsué, J., Tucker, A. W., Sparrow, D., Strachan, D. W., & Gunn, G. J. (2015). Comparison of respiratory disease prevalence among voluntary monitoring systems for pig health and welfare in the UK. *PLoS ONE*, 10(5), 1–15. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0128137>

FAO. (2025). Marco para la alerta temprana de amenazas a la salud animal. Roma.

Fossaert H; Llopis A., Tigre C. (1973). Sistemas de Vigilancia Epidemiológica. I Seminario Regional sobre Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles y Zoonosis de las Américas. Rio de Janeiro, Brasil, del 3 al 1 de diciembre. Boletín de la oficina sanitaria panamericana. pag. 512-528.

Fricker RD, Chang JT. (2008). A Spatio-Temporal Methodology for Real-Time Biosurveillance. *Qual Eng* 2008, 20:465–477

Gates MC, Holmstrom LK, Biggers KE and Beckham TR. (2015). Integrating novel data streams to support biosurveillance in commercial livestock production systems in developed countries: challenges and opportunities. *Front. Public Health* 3:74. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2015.00074>

Guardone, L., Vitali, A., Fratini, F., Pardini, S., Goga, B. T. C., Nucera, D., & Armani, A. (2020). A retrospective study after 10 years (2010–2019) of meat inspection activity in a domestic swine abattoir in tuscany: The slaughterhouse as an epidemiological observatory. *Animals*, 10(10), 1–17. <https://doi.org/10.3390/ani10101907>

Haredasht, S. A., Vidal, G., Edmondson, A., Moore, D., Silva-del-Río, N., & Martínez-López, B. (2018). Characterization of the temporal trends in the rate of cattle carcass condemnations in the US and dynamic modeling of the condemnation reasons in California with a seasonal component. *Frontiers in Veterinary Science*, 5(JUN). <https://doi.org/10.3389/fvets.2018.00087>

Herrera, D; Simón, F; Venanzi, J. (2006). Nuevos retos en salud pública: la vigilancia sindrómica como una nueva forma de vigilancia epidemiológica. *Gac Sanit*; 20:78-79.

Hulth A. (2014). First European guidelines on syndromic surveillance in human and animal health published. *Euro Surveill*;19(41): pii:20927.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). (2024). Consulta interna el 30 de mayo de 2025. Coordinadora Grupo de trabajo territorial Occidente 1. Dirección de Operaciones Sanitarias. pcantillom@invima.gov.co. www.invima.gov.co

Katz R, May L, Baker J, Test E. (2011). Redefining syndromic surveillance. *Journal of Epidemiology and Global Health*. 1(1):21–31.

Krafft T, Garcia Castrillo Riesgo L, Fisher M, et al. (2008). for the SIDARTHa project group. Emergency data-based syndromic surveillance in Europe. *Eur J Public Health*; 18 (suppl): 187–88.

Laney, D. (2001). *3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity and Variety*. META Group.

Lawson AB, Kleinman K. (2005). *Spatial and Syndromic Surveillance for Public Health*. Chichester, West Sussex: J. Wiley. 272 p. ISBN: 978-0-470-09248-4.

Lee, H., Perkins, C., Gray, H., Hajat, S., Friel, M., Smith, R. P., Williamson, S., Edwards, P., & Collins, L. M. (2020). Influence of temperature on prevalence of health and welfare conditions in pigs: Time-series analysis of pig abattoir inspection data in England and Wales. *Epidemiology and Infection*, 1–8. <https://doi.org/10.1017/S0950268819002085>

Mandl, K.D., Overhage, J.M., Wagner, M.M., Lober, W.B., Sebastiani, P., Mostashari, F., Pavlin, J.A., Gesteland, P.H., Treadwell, T., Koski, E., Hutwagner, L., Buckeridge, D.L., Aller, R.D., Grannis, S.J. (2004). Implementing syndromic surveillance: a practical guide informed by the early experience. *J. Am. Med. Informatics Assoc*. 11, 141–150.

Mazick A. (2007). For the Workshop on mortality monitoring in Europe. Monitoring excess mortality for public health action: potential for a future European network. *Euro Surveill*; 12: E070104.1.

Ministerio de la Protección Social – MPS. (2007). Decreto 1500 del 4 de mayo de 2007, *por el cual se establece el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos, destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación*. <https://www.invima.gov.co/normatividad/normatividad-interna>

Ministerio de Salud y Protección Social – MSPS. (2013). Resolución 240 del 31 de enero de 2013, *por la cual se establecen los requisitos sanitarios para el funcionamiento de las plantas de beneficio animal de las especies bovina, bufalina y porcina, planta@ de desposte y almacenamiento, comercialización, expendio, transporte, importación o exportación de carne y productos cárnicos comestibles*. <https://www.invima.gov.co/normatividad/normatividad-interna>

Ministerio de Salud y Protección Social – MSPS. (2012). Decreto 2270 del 2 de noviembre de 2012, *por el cual se modifica el Decreto 1500 de 2007, modificado por los Decretos 2965 de 2008, 2380, 4131, 4974 de 2009, 3961 de 2011, 917 de 2012 y se dictan otras disposiciones*. <https://www.invima.gov.co/normatividad/normatividad-interna>

Muellner, U. J., Vial, F., Wohlfender, F., Hadorn, D., Reist, M., & Muellner, P. (2015). Timely reporting and interactive visualization of animal health and slaughterhouse surveillance data in Switzerland. *Frontiers in Veterinary Science*, 2(OCT), 1–9. <https://doi.org/10.3389/fvets.2015.00047>

Neumann, E. J., Hall, W. F., Stevenson, M. A., Morris, R. S., & Ling Min Than, J. (2014). Descriptive and temporal analysis of *post-mortem* lesions recorded in slaughtered pigs in New Zealand from 2000 to 2010. *New Zealand Veterinary Journal*, 62(3), 110–116. <https://doi.org/10.1080/00480169.2013.853278>

Nienhaus, F., Meemken, D., Schoneberg, C., Hartmann, M., Kornhoff, T., May, T., Heß, S., Kreienbrock, L., & Wendt, A. (2017). Health scores for farmed animals: Screening pig health with register data from public and private databases. *PLoS ONE*, 15(2), 1–22. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228497>

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) & Organización Mundial de la Salud (OMS). (2025). *CODEXALIMENTARIUS FAO–WHO*. Recuperado el 10 de junio de 2025, de <https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/es/> Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). (2002). *Joint WHO/FAO/OIE Expert Committee on Zoonoses: WHO Technical Report Series 907*. Ginebra: OMS.

Organización Panamericana de la Salud – OPS. (2017). Módulos de principios de epidemiología para el control de enfermedades (MOPECE). Tercera edición. Serie PALTEX para Técnicos Medios y Auxiliares No 26. Washington, D.C.: OPS.

Organización de las Naciones Unidas – ONU. (2015). Objetivos de desarrollo sostenible. <https://www.cepal.org/es/temas/objetivos-de-desarrollo-del-milenio-odm/acerca-odm>

Peterson, E., Remmenga, M., Hagerman, A. D., & Akkina, J. E. (2017). Use of temperature, humidity, and slaughter condemnation data to predict increases in transport losses in three

classes of swine and resulting foregone revenue. *Frontiers in Veterinary Science*, 4(MAY), 1–12. <https://doi.org/10.3389/fvets.2017.00067>

Porta M [Editor]. (2014). *A dictionary of epidemiology*. Sixth edition. International Epidemiological Association. New York: Oxford University Press.

República de Colombia. Decreto 1036 del 18 de abril de 1991. *Por el cual se subroga el capítulo I del título I del decreto 2278 de agosto 2 de 1982. De la clasificación de los mataderos y sus requisitos*. <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=24294>

Salman, M. D., Stärk, K. D. C., & Zepeda, C. (2003). Quality assurance applied to animal disease surveillance systems. *OIE Revue Scientifique et Technique*, 22(2), 689–696. <https://doi.org/10.20506/rst.22.2.1431>

Sanchez-Vazquez, M. J., Strachan, W. D., Armstrong, D., Nielen, M., & Gunn, G. J. (2011). Papers: The British pig health schemes: Integrated systems for large-scale pig abattoir lesion monitoring. *Veterinary Record*, 169(16), 413. <https://doi.org/10.1136/vr.d4814>

Shadbolt, P. V, Mitchell, W. R., Blackburn, D. J., Meek, A. H., & Friendship, R. M. (1987). Perceived usefulness of the collection of subclinical and other disease entities detected at slaughter. *Canadian Veterinary Journal*, 28(7), 439–445. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1680464/pdf/canvetj00583-0071.pdf>

Sosin, D. M., & DeThomasis, J. (2004). Evaluation challenges for syndromic surveillance — Making incremental progress. *Morbidity and Mortality Weekly Report*, 53(Supplement), 125–129. Centers for Disease Control and Prevention. <https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/su5301a23.htm>

Stärk K.D.C., Alonso S., Dadios N., Dupuy C., Ellerbroek L., Georgiev M, Hardstaff J., Huneau-Salaün A., Laugier C., Mateus A., Nigsch A., Afonso A., Lindberg A. (2014). Strengths and weaknesses of meat inspection as a contribution to animal health and welfare surveillance. *Food Control*. Volume 39. Pages 154-162. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2013.11.009>

Thomas-Bachli, A. L., Pearl, D. L., Friendship, R. M., & Berke, O. (2012). Suitability and limitations of portion-specific abattoir data as part of an early warning system for emerging diseases of swine in Ontario. *BMC Veterinary Research*, 8, 1–18. <https://doi.org/10.1186/1746-6148-8-3>

Thomas-Bachli, A. L., Pearl, D. L., Friendship, R. M., & Berke, O. (2014). Exploring relationships between whole carcass condemnation abattoir data, non-disease factors and disease outbreaks in swine herds in Ontario (2001-2007). *BMC Research Notes*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.1186/1756-0500-7-185>

Triple-S. Project. (2011). Assessment of syndromic surveillance in Europe. *Lancet* (North American Edition); 378: 1833–1834

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). (2022). *Resolución No. 000161 de 2022 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural –: Por la cual se adopta el Plan de Ordenamiento Productivo para la Cadena Cárnica Bovina en Colombia*. Bogotá: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. <https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/RESOLUCIÓN%20NO.%20000161%20DE%202022.pdf>

Vial, F., & Berezowski, J. (2014). A practical approach to designing syndromic surveillance systems for livestock and poultry. *Preventive Veterinary Medicine*, 120(1), 27–38. <https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2014.11.015>

Vial, F., & Reist, M. (2014). Evaluation of Swiss slaughterhouse data for integration in a syndromic surveillance system. *BMC Veterinary Research*, 10, 1–12. <https://doi.org/10.1186/1746-6148-10-33>

Vial, F., & Reist, M. (2015). Comparison of whole carcass condemnation and partial carcass condemnation data for integration in a national syndromic surveillance system: The Swiss experience. *Meat Science*, 101, 48–55. <https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2014.11.002>

Vial, F., Thommen, S., & Held, L. (2015). A simulation study on the statistical monitoring of condemnation rates from slaughterhouses for syndromic surveillance: An evaluation based on Swiss data. *Epidemiology and Infection*, 143(16), 3423–3433. <https://doi.org/10.1017/S0950268815000989>

Weber, W., (2009). Development of an animal health monitoring system based on slaughter condemnation data. In: *Proceedings of the 8th Annual Conference of the International Society for Disease Surveillance*, Miami, US.

Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., ... & Mons, B. (2016). *The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship*. *Scientific Data*, 3, Article 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>